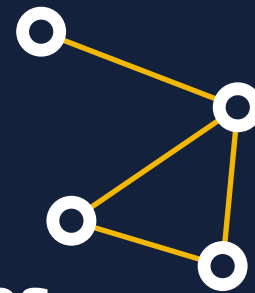


LabRed



Prácticas de redes de ordenadores

Tecnologías de la Información y la Comunicación · 1º de Bachillerato

Autor del simulador y de la guía: Juan Luis Torralbo Muñoz

Cinco prácticas guiadas para aprender cómo funciona una red: direcciones IP, switches y hubs, ARP, averías, DHCP, DNS, la web y el diseño de subredes. Todo se hace en el simulador LabRed, desde el navegador y sin instalar nada.

Práctica	Qué vas a aprender	Duración
1 · Mi primera red, desde cero	Qué es una IP, cuándo dos equipos están en la misma red y la diferencia entre hub y switch	50 min
2 · Predice antes de mirar	IP y MAC, el protocolo ARP y cómo leer la captura de tráfico	45 min
3 · Detective de averías	Diagnosticar problemas con método: ipconfig, ping y nslookup	50 min
4 · ¿Qué pasa cuando escribo www.algo.com?	DHCP, DNS, TCP y HTTP trabajando en cadena	45 min
5 · Diseña la red de tu instituto	Subredes, máscaras, router y DHCP (proyecto)	2 sesiones

Nombre y apellidos: _____

Curso y grupo: _____

Fecha de entrega: _____

Antes de empezar: conoce LabRed

LabRed es un simulador de redes que funciona en el navegador. Ábrelo en la dirección que te indique tu profesor. Todo lo que hagas se guarda automáticamente en ese navegador, pero si cambias de ordenador tendrás que usar **Descargar** y después **Abrir** para llevarte tu red.

Misión

1. Haz doble clic en PC1 y escribe: ping 192.168.1.12
2. Mira el tráfico: primero ARP (en broadcast) y después ICMP.
3. Repite el ping. ¿Por qué ya no aparece ARP? Escribe arp -a y mira la tabla MAC de SW1.
4. PC4 no tiene IP. Dale una de la misma red y comprueba que responde al ping.

Configuración de red · eth0

Forma de obtener la IP: Manual (IP estática)

Dirección IP: 192.168.1.10

Máscara de subred: 255.255.255.0

/24 · hasta 254 equipos en la red

Puerta de enlace: IP del router, p. ej. 192.168.1.1

Servidor DNS: p. ej. 192.168.1.2

MAC: 00:1A:05:9E:E6:82

Cable: SW1 Fa0/1

Tabla ARP

IP	MAC
192.168.1.12	00:1A:07:89:C0:8D

Tráfico capturado

#	Tiempo	De	A	Protocolo	Información
1	0.48	PC1	SW1	ARP	¿Quién tiene 192.168.1.12? Que responda a 192.168.1.10
2	1.38	SW1	PC2	ARP	¿Quién tiene 192.168.1.12? Que responda a 192.168.1.10
3	1.39	SW1	PC3	ARP	¿Quién tiene 192.168.1.12? Que responda a 192.168.1.10
4	1.39	SW1	PC4	ARP	¿Quién tiene 192.168.1.12? Que responda a 192.168.1.10
5	2.30	PC3	SW1	ARP	192.168.1.12 está en 00:1A:07:89:C0:8D
6	3.22	SW1	PC1	ARP	192.168.1.12 está en 00:1A:07:89:C0:8D
7	4.13	PC1	SW1	ICMP	192.168.1.10 → 192.168.1.12 Solicitud de eco (ping) seq=1 TTL=128

Las zonas de LabRed. En la imagen, PC1 está haciendo ping a PC3 y abajo aparecen los paquetes que viajan por la red.

	Zona	Para qué sirve
1	Menú superior	Ejemplos y retos, calculadora IP, guardar/abrir/compartir, Vaciar tablas , control de Velocidad y ayuda.
2	Barra de herramientas	Mover , Cable y Borrar , y los dispositivos: PC, Servidor, Switch, Hub y Router.
3	Lienzo	Donde montas la red. Arrastra el fondo para desplazarte; la rueda del ratón hace zoom; el botón encuadra toda la red.
4	Consola	Ventana para escribir comandos en un equipo. Se abre con doble clic sobre él.
5	Panel de configuración	Datos del equipo seleccionado: IP, máscara, puerta de enlace, DNS, servicios, rutas y tablas.
6	Tráfico capturado	Lista de todos los paquetes. Los botones de colores filtran por protocolo.
7	Detalle del paquete	Al hacer clic en un paquete, muestra sus capas y explica qué está pasando.

Acciones básicas

Quiero...	Cómo se hace
Añadir un dispositivo	Pulsa su icono en la barra izquierda y haz clic en el lienzo.
Conectar con cable	Elige Cable , haz clic en el primer dispositivo y después en el segundo. Se usa el primer puerto libre de cada uno.
Configurar un equipo	Con Mover , haz clic en él. Escribe los datos en el panel derecho y pulsa Intro.
Cambiar el nombre	Escríbelo en el recuadro de arriba del panel derecho.
Abrir la consola	Doble clic sobre el equipo, o botón Consola del panel.
Navegar por una web	Selecciona un PC y pulsa Navegador .
Borrar algo	Elige Borrar y haz clic en el dispositivo o en el cable.
Ver los paquetes despacio	Mueve Velocidad hacia la izquierda.
Empezar desde cero	Botón Nuevo .

Un aviso útil

Si un equipo muestra un círculo naranja con «!», tiene un problema de configuración (sin cable, sin IP, IP repetida...). Selecciónalo y lee el aviso en el panel derecho.

Comandos de la consola

Comando	Qué hace
<code>ipconfig</code>	Muestra la IP, la máscara, la puerta de enlace y el DNS del equipo. <code>ipconfig /all</code> añade la MAC.
<code>ipconfig /renew</code>	Pide una IP a un servidor DHCP.
<code>ping 192.168.1.5</code>	Comprueba si otro equipo responde. <code>-n 2</code> al final envía solo 2 mensajes.
<code>tracert 192.168.1.5</code>	Muestra los routers por los que pasan los paquetes hasta el destino.
<code>arp -a / arp -d</code>	Muestra / vacía la tabla ARP (qué MAC tiene cada IP).
<code>nslookup www.ejemplo.com</code>	Pregunta al servidor DNS la IP de un nombre.
<code>route print</code>	Muestra la tabla de rutas. En un router: <code>show ip route</code> .
<code>cls · ayuda</code>	Limpia la pantalla · muestra la lista de comandos.

Los paquetes tienen un color según su protocolo: **ARP** amarillo, **ICMP** (ping) verde, **DHCP** morado, **DNS** rosa, **TCP** azul y **HTTP** turquesa.

Práctica 1

Mi primera red, desde cero

Duración: 50 minutos
Parte de un lienzo vacío

Objetivos: montar una red sencilla, entender qué es una dirección IP y cuándo dos equipos están en la misma red, y descubrir la diferencia entre un hub y un switch.

Lo que tienes que saber

Cada equipo necesita una **dirección IP**: cuatro números del 0 al 255 separados por puntos, por ejemplo 192.168.1.10.

La **máscara** 255.255.255.0 indica que los tres primeros números identifican la **red** y el último, el **equipo**. Dos equipos solo pueden hablar directamente si comparten la parte de red.

El comando **ping** envía un mensaje a otro equipo y espera su respuesta. Es la forma más sencilla de comprobar si hay conexión.

Parte A · Dos ordenadores y un cable

1. Pulsa **Nuevo** y acepta para empezar con el lienzo vacío.
2. Pulsa **PC** en la barra izquierda y haz clic en el lienzo. Repite para colocar un segundo PC. Se llamarán PC1 y PC2.
3. Elige la herramienta **Cable**, haz clic en PC1 y después en PC2.
4. Elige **Mover** y haz clic en PC1. En el panel derecho escribe en **Dirección IP** el valor 192.168.1.1 y pulsa Intro. La máscara ya viene puesta: 255.255.255.0.
5. Haz lo mismo con PC2, con la IP 192.168.1.2.
6. Haz doble clic en PC1 para abrir su consola. Escribe ping 192.168.1.2 y pulsa Intro.
7. Observa los paquetes que viajan por el cable y las filas que aparecen en **Tráfico capturado**.

Pregunta 1. ¿Ha funcionado el ping? Copia una de las líneas de respuesta que aparecen en la consola.

Parte B · Un tercer ordenador

8. Añade un tercer PC (PC3) y dale la IP 192.168.1.3. Intenta conectarlo con un cable a PC1. Lee el mensaje que aparece.
9. Con la herramienta **Borrar**, haz clic sobre el cable que une PC1 y PC2 para eliminarlo.
10. Añade un **Switch** y conecta con **Cable** los tres PCs al switch.
11. Desde la consola de PC1 escribe ping 192.168.1.3 y después ping 192.168.1.2.

Pregunta 2. ¿Por qué no pudiste conectar PC3 directamente a PC1? ¿Qué función cumple el switch?

Parte C · Una IP que no encaja

12. Selecciona PC3 y cambia su IP a **192.168.2.5**.

13. Desde la consola de PC1 escribe **ping 192.168.2.5**.

Pregunta 3. Copia el mensaje de error. El cable está bien conectado: ¿por qué no hay comunicación? ¿Qué parte de la IP de PC3 es distinta a la de PC1?

14. Vuelve a poner a PC3 la IP **192.168.1.3**.

Parte D · Hub contra switch

15. Mueve el control **Velocidad** bastante hacia la izquierda para ver los paquetes despacio.

16. Pulsa **Vaciar tablas** (arriba) y **Limpiar captura** (abajo a la derecha).

17. Desde la consola de PC1 escribe **ping 192.168.1.2 -n 2**. Mientras tanto, **fíjate en PC3**.

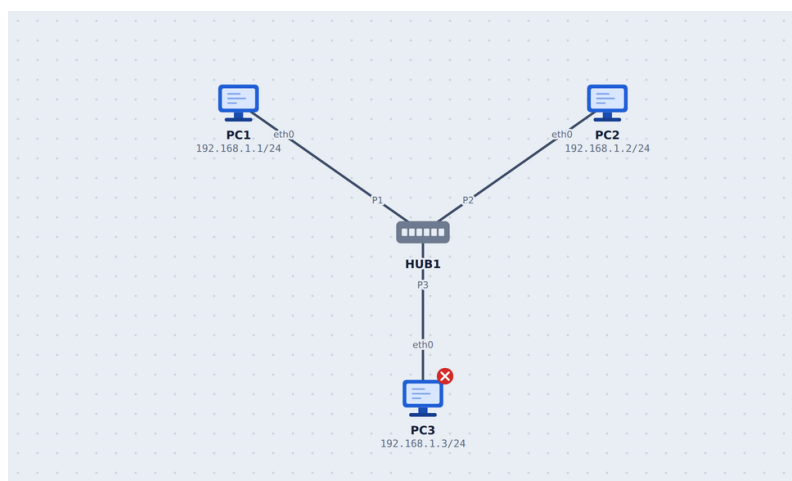
18. Cuenta en la captura cuántas filas tienen **PC3** en la columna **A** y apúntalo en la tabla de abajo.

19. Selecciona el switch y mira la **Tabla MAC del switch** en el panel derecho.

20. Con **Borrar**, elimina el switch (sus cables se borran con él). Añade un **Hub** y conecta los tres PCs a él.

21. Pulsa otra vez **Vaciar tablas** y **Limpiar captura**, y repite **ping 192.168.1.2 -n 2** desde PC1. Fíjate en lo que aparece junto a PC3.

22. Vuelve a contar las filas con PC3 en la columna A. Selecciona el hub: ¿tiene tabla MAC?



Con el hub, PC3 recibe los paquetes del ping aunque no son para él y los descarta: aparece una × roja.

	Con switch	Con hub
Nº de tramas que llegaron a PC3		
¿Llegaron a PC3 los paquetes del ping (ICMP, verdes)?		
¿El dispositivo aprende y guarda algo? ¿Qué?		

Pregunta 4. ¿Qué significa la × roja junto a PC3? ¿Por qué PC3 descarta esas tramas?

Pregunta 5. Explica con tus palabras la diferencia entre un hub y un switch.

Pregunta 6. En un aula con 30 ordenadores, ¿pondrías un hub o un switch? Da dos razones (piensa en la velocidad y en la privacidad).

Práctica 2

Predice antes de mirar

Duración: 45 minutos
Ejemplo «LAN básica»

Objetivos: entender por qué cada equipo tiene dos direcciones (IP y MAC), descubrir el protocolo ARP y aprender a leer la captura de tráfico.

Lo que tienes que saber

Además de la IP, cada tarjeta de red tiene una **dirección física o MAC**, grabada de fábrica, como 00:1A:2B:3C:4D:5E. Por el cable, los mensajes viajan dentro de **tramas** que llevan una MAC de origen y una de destino.

Si un equipo conoce la IP del destino pero no su MAC, pregunta a todos con **ARP**: «¿Quién tiene esta IP?». Esa pregunta es un **broadcast** (MAC de destino FF:FF:FF:FF:FF:FF) y llega a todos los equipos de la red.

Piensa en el cartero: la IP es la dirección postal del edificio y la MAC, el nombre que aparece en el buzón.

Preparación

1. Pulsa **Ejemplos y retos** y elige **LAN básica**. Minimiza la misión con el botón «—».
2. Selecciona PC1 y después PC3, y copia en la tabla su IP y su MAC (aparece en el panel derecho).

Equipo	Dirección IP	Dirección MAC
PC1		
PC3		

3. Pon la **Velocidad** al mínimo. Pulsa **Vaciar tablas** y **Limpiar captura**.

Tu predicción (antes de hacer nada)

Vas a escribir en PC1 el comando `ping 192.168.1.12 -n 1` (la IP de PC3). Rellena la tabla con los mensajes que crees que viajarán, en orden. Pista: al principio, ¿conoce PC1 la MAC de PC3?

Nº	Protocolo (ARP o ICMP)	De → A	¿A todos o a uno?	Qué dice el mensaje

Comprobación

4. Abre la consola de PC1 y ejecuta `ping 192.168.1.12 -n 1`.

5. Haz clic en cada fila de la captura y lee el detalle: la **MAC destino** y la explicación de arriba. Ojo: una trama que atraviesa el switch aparece dos veces (PC1 → SW1 y SW1 → PC3), una por cada tramo de cable.
6. Compara lo que ha pasado con tu predicción.
7. En la consola de PC1 escribe `arp -a`. Compara la MAC que aparece con la que copiaste de PC3.
8. Repite `ping 192.168.1.12 -n 1`. ¿Aparece ARP en la captura?
9. Escribe `arp -d` y repite el ping una vez más.

Pregunta 1. ¿Acertaste la predicción? ¿Qué es lo que no esperabas?

Pregunta 2. ¿Por qué la pregunta ARP llega a PC2 y PC4, pero la respuesta ARP solo llega a PC1?

Pregunta 3. ¿Qué significa la MAC de destino FF:FF:FF:FF:FF:FF?

Pregunta 4. ¿Por qué en el segundo ping ya no hubo ARP? ¿Qué cambió después de escribir `arp -d`?

Pregunta 5. Selecciona SW1 y mira su tabla MAC. ¿Qué información guarda y para qué le sirve?

Pregunta 6. Usando la comparación del cartero, explica para qué sirve la IP y para qué sirve la MAC.

Práctica 3

Detective de averías

Duración: 50 minutos
Red que te facilita el profesor

Objetivos: localizar averías con un método ordenado y aprender a usar `ipconfig`, `ping` y `nslookup` para diagnosticar.

Lo que tienes que saber

Cuando alguien dice «no me va Internet», el fallo puede estar en sitios muy distintos. Se revisa siempre **de abajo arriba**: ¿hay cable?, ¿la IP es correcta para esta red?, ¿llego al router?, ¿llego a un equipo de fuera usando su IP?, ¿funcionan los nombres (DNS)?

La **puerta de enlace** es el router: el equipo le entrega todo lo que va a otra red. Si está mal escrita, el equipo solo puede hablar con los de su propia red.

Preparación

1. Abre la red de la práctica con el enlace que te dé tu profesor, o con **Abrir** y el archivo `practica3-averias.json`.

Hay cuatro PCs y **ninguno consigue abrir `www.ejemplo.com`**. Datos correctos de la red: router `192.168.1.1`, servidor DNS `192.168.1.2`, máscara `255.255.255.0`. El servidor web de fuera tiene la IP `203.0.113.10`.

Norma del detective

Investiga solo con la **consola** y el **navegador**. No selecciones los PCs ni leas los avisos «!» hasta haber apuntado la causa de cada avería.

Método: repite estos pasos en cada PC

Paso	Comando	Qué compruebas
1	<code>ipconfig</code>	¿Tiene cable? ¿Su IP empieza por 192.168.1? ¿La puerta de enlace es 192.168.1.1? ¿Tiene DNS 192.168.1.2?
2	<code>ping 192.168.1.1</code>	¿Llega al router?
3	<code>ping 203.0.113.10</code>	¿Consigue salir de su red hasta el servidor web (usando la IP)?
4	<code>nslookup www.ejemplo.com</code>	¿Puede traducir nombres a IP?
5	Navegador → <code>www.ejemplo.com</code>	¿Se abre la página?

Tu informe de averías

PC	Síntoma (qué falla, qué mensaje sale)	Causa	Solución
PC-1			
PC-2			
PC-3			
PC-4			

Reparación

2. Ahora sí: corrige cada avería (seleccionando el equipo o usando **Cable**) y comprueba que los cuatro PCs abren www.ejemplo.com en el navegador.

Pregunta 1. ¿Qué avería estaba en la parte física (el cable)? ¿Cuál afectaba solo a los nombres de las webs?

Pregunta 2. Uno de los PCs podía hacer ping al router, pero no salir de la red. ¿Cuál era y por qué le pasaba?

Pregunta 3. Si un compañero te dice «no me va Internet», ¿qué tres comandos le pedirías que escribiera y en qué orden? ¿Por qué ese orden?

Práctica 4

¿Qué pasa cuando escribo **www.algo.com**?

Duración: 45 minutos
Ejemplo «DHCP, DNS y web»

Objetivos: conocer los protocolos DHCP, DNS, TCP y HTTP y ver cómo colaboran cada vez que visitas una página web.

Lo que tienes que saber

DHCP da automáticamente la configuración (IP, máscara, puerta de enlace y DNS) a un equipo que se conecta a la red.

DNS traduce nombres como **www.ejemplo.com** a direcciones IP. Las personas usamos nombres; la red, números.

TCP abre una conexión fiable con el **saludo en tres pasos**: SYN, SYN-ACK y ACK.

HTTP es el protocolo de la web: el navegador pide la página (GET) y el servidor la envía (200 OK).

Capa	Protocolos que verás	Para qué sirve
Aplicación	DHCP, DNS, HTTP	Lo que necesita el programa (configurarse, traducir nombres, pedir la web)
Transporte	TCP, UDP	Llevar los datos al programa correcto (puertos) y, en TCP, sin pérdidas
Red	IP, ICMP	Llevar el paquete de una red a otra a través de routers
Enlace	Ethernet, ARP	Llevar la trama por el cable hasta el siguiente equipo

Parte A · De no tener IP a ver la web

1. Pulsa **Ejemplos y retos** y elige **DHCP, DNS y web**. Deja la **Velocidad** en el centro y pulsa **Limpiar captura**.
2. Abre la consola de PC1 y escribe **ipconfig**. Comprueba que no tiene IP.
3. Escribe **ipconfig /renew** y observa los cuatro mensajes DHCP.
4. Escribe otra vez **ipconfig** y apunta: IP _____ Puerta de enlace _____ DNS _____
5. Selecciona PC1 y pulsa **Navegador**. Escribe **www.ejemplo.com** y pulsa **Ir**. Lee los mensajes de la barra gris mientras carga.

LabRed Simulador de redes · por Juan Luis Torralbo Muñoz

Nuevo Ejemplos y retos Calculadora IP Descargar Abrir Compartir enlace Vaciar tablas Velocidad Ayuda

Herramientas

Mover

Cable

Borrar

Dispositivos

PC

Servidor

Switch

Hub

Router

Misión

1. Abre la consola de PC1 y escribe: `ipconfig /renew`
Observa los 4 pasos: DISCOVER, OFFER, REQUEST y ACK.
2. Escribe: `nslookup www.instituto.es`
3. Abre el navegador de PC1 (panel derecho) y visita `www.instituto.es` y después `www.ejemplo.com`
4. ¿Por qué el DHCP de SRV1 no puede darte?

Navegador - PC1

www.ejemplo.com

Página recibida de www.ejemplo.com (203.0.113.10).

www.ejemplo.com

Esta página ha salido de tu red local: ha pasado por el router R1.

Mira la captura: DNS → saludo TCP (SYN, SYN-ACK, ACK) → HTTP GET → HTTP 200 OK.

Tu red

Dispositivos 6
Cables 5

Enunciado de la misión

Aparece sobre el lienzo y se guarda con la red. Escribe aquí el ejercicio para tu alumnado.

1. Abre la consola de PC1 y escribe: `ipconfig /renew`
Observa los 4 pasos: DISCOVER, OFFER, REQUEST y ACK.
2. Escribe: `nslookup www.instituto.es`
3. Abre el navegador de PC1 (panel derecho) y visita `www.instituto.es` y después `www.ejemplo.com`
4. ¿Por qué el DHCP de SRV1 no puede darte?

Primeros pasos

- Elige un dispositivo a la izquierda y haz clic en el lienzo para colocarlo.
- Usa la herramienta **Cable** para unir dos dispositivos.
- Selecciona un equipo para darle IP, máscara y puerta de enlace.
- Doble clic en un PC abre su consola: prueba ping.
- Abajo verás cada paquete que viaja por la red.

LabRed · creado por Juan Luis Torralbo Muñoz

Limpiar captura

Tráfico capturado

#	Tiempo	De	A	Protocolo	Información
45	3.38	SW1	PC1	HTTP	203.0.113.10 → 192.168.1.100 HTTP/1.1 200 OK
46	3.42	PC1	SW1	TCP	192.168.1.100:51342 → 203.0.113.10:80 [FIN,ACK]
47	3.46	SW1	R1	TCP	192.168.1.100:51342 → 203.0.113.10:80 [FIN,ACK]
48	3.50	R1	WEB	TCP	192.168.1.100:51342 → 203.0.113.10:80 [FIN,ACK]
49	3.53	WEB	R1	TCP	203.0.113.10:80 → 192.168.1.100:51342 [FIN,ACK]
50	3.56	R1	SW1	TCP	203.0.113.10:80 → 192.168.1.100:51342 [FIN,ACK]
51	3.60	SW1	PC1	TCP	203.0.113.10:80 → 192.168.1.100:51342 [FIN,ACK]

WEB → R1

Cierre ordenado de la conexión TCP.

Ethernet Capa 2 · enlace

MAC origen 00:1A:BD:28:72:A1
MAC destino 00:1A:F4:F5:AB:07
Contiene IPv4

IPv4 Capa 3 · red

TP origen 203.0.113.10

El navegador de PC1 ha cargado `www.ejemplo.com`. Abajo, la captura con los mensajes TCP y HTTP.

Parte B · Ordena lo que ha pasado

Recorre la captura de arriba abajo y fíjate **solo en las filas en las que PC1 aparece en la columna De o en la columna A** (el resto son los mismos paquetes cruzando el switch y el router). Son unos 17 mensajes; el primero es DHCP DISCOVER. Puedes usar los botones de colores para filtrar.

Nº	Protocolo	Qué hace (con tus palabras)	Capa
1	DHCP	DISCOVER: PC1 busca un servidor DHCP	Aplicación

Parte C · Internet sin DNS

6. Selecciona SRV1 y desmarca **Servidor DNS**.
7. En el navegador de PC1 vuelve a pedir www.ejemplo.com. Apunta el error.
8. Ahora escribe la IP del servidor: 203.0.113.10. ¿Carga la página?
9. Vuelve a activar **Servidor DNS** en SRV1.

Pregunta 1. ¿Por qué el primer mensaje DHCP sale con IP de origen 0.0.0.0 y dirigido a todos?

Pregunta 2. Antes de la consulta DNS aparece un mensaje ARP. ¿Por qué hace falta?

Pregunta 3. ¿Qué pasó sin DNS al usar el nombre? ¿Y al usar la IP? ¿Qué conclusión sacas?

Pregunta 4. ¿Qué tres mensajes forman el saludo TCP y para qué sirve ese saludo?

Pregunta 5. ¿Por qué el servidor DHCP de SRV1 no podría dar IP al servidor WEB? (Mira dónde está cada uno).

Práctica 5

Diseña la red de tu instituto

Duración: 2 sesiones
Proyecto en lienzo vacío

Objetivos: dividir una red en subredes, planificar las direcciones, configurar un router con varias redes y comprobar que todo se comunica.

Lo que tienes que saber

La máscara decide cuántos equipos caben en una red: $/24 \rightarrow 254$, $/26 \rightarrow 62$, $/27 \rightarrow 30$, $/28 \rightarrow 14$, $/29 \rightarrow 6$. La fórmula es $2^{\text{bits de equipo}} - 2$, porque la primera dirección (la de **red**) y la última (la de **broadcast**) no se pueden dar a ningún equipo.

Cada subred se conecta a una interfaz distinta del **router**. Los broadcast no atraviesan el router, así que DHCP tampoco: cada zona que use DHCP necesita su propio servidor. (En los routers de casa el DHCP viene dentro del router; en LabRed se hace con un servidor.)

El encargo

El instituto dispone de la red **192.168.10.0/24** y necesita separarla en tres zonas:

Zona	Equipos	Cómo obtienen la IP
Wifi del alumnado	hasta 50	DHCP
Aula de informática	25	DHCP
Secretaría	5	IP fija

Fase 1 · Planificación (en papel)

1. Para cada zona, elige la máscara más pequeña en la que quepan todos sus equipos más el router (y el servidor DHCP, si lo tiene).
2. Empieza por la zona más grande, desde 192.168.10.0. Cada zona siguiente empieza justo después del broadcast de la anterior.
3. Da al router la primera IP útil de cada zona. Comprueba cada fila con la **Calculadora IP**.

Zona	Máscar a	Dirección de red	IP del router	Primer - último equipo	Broadcast
Wifi					
Aula					
Secretaría					

Fase 2 · Montaje en LabRed

4. Pulsa **Nuevo**. Coloca un **Router** en el centro y un **Switch** por zona. Cambia los nombres a SW-WIFI, SW-AULA y SW-SECRE.
5. Conecta el router a cada switch con un cable. Apunta qué interfaz del router (Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2) va a cada zona: aparece escrita junto al cable.

6. Selecciona el router y da a cada interfaz la IP del router de su zona y su máscara (puedes escribir la máscara como `/26`).
7. En la wifi y en el aula, añade un **Servidor** conectado a su switch. Dale una IP fija de su zona, su máscara y como puerta de enlace la IP del router. Marca **Servidor DHCP** y rellena la primera y la última IP que repartirá, la máscara y la puerta de enlace de esa zona.
8. Añade 2 o 3 PCs por zona (representan a todos los demás). En la wifi y el aula, elige **Forma de obtener la IP** → **Automática (DHCP)**. En secretaría, escribe a mano IP, máscara y puerta de enlace.
9. Haz clic en el fondo del lienzo (sin nada seleccionado) y escribe en **Enunciado de la misión** tu nombre y un resumen de tu tabla de direcciones.

Fase 3 · Comprobación

10. Ningún equipo debe mostrar el aviso «!».
 11. En cada PC con DHCP escribe `ipconfig /renew` y después `ipconfig`: ¿ha recibido una IP de su zona?
 12. Haz ping desde un PC de la wifi a uno de secretaría y a uno del aula.
 13. Haz `tracert` entre dos zonas. ¿Cuántos saltos hay?
 14. Pulsa **Descargar**, cambia el nombre del archivo por el tuyo y entrégalo.
- Pregunta 1.** ¿Por qué el servidor DHCP del aula no da IP a los PCs de la wifi?

Pregunta 2. Pon a un PC de secretaría la máscara /24 y haz ping a un PC del aula. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?

Pregunta 3. ¿Cuántos equipos más caben en secretaría? ¿Qué cambiarías si la secretaría necesitara 10 equipos?

Pregunta 4. ¿Por qué es buena idea que la wifi del alumnado esté en una red distinta a la de secretaría?

Anexo para el profesorado

Estas páginas contienen la preparación de la práctica 3 y las soluciones. Retíralas antes de entregar la guía al alumnado.

Preparar la práctica 3

Junto a esta guía se entrega el archivo **practica3-averias.json**. Ábrelo en LabRed con **Abrir** y pulsa **Compartir enlace**: el enlace copiado contiene la red y el enunciado, y puedes pegarlo en Classroom o Moodle. También puedes repartir el archivo directamente. Ten en cuenta que PC-1 y PC-2 muestran el aviso «!», por eso la norma pide no seleccionar los equipos hasta el final.

PC	Síntoma	Causa	Solución
PC-1	ipconfig indica «medios desconectados»; ping: «El cable de red está desconectado»	No tiene cable	Conectarlo a SW1 con Cable
PC-2	ping: «La puerta de enlace no está en la misma red que este equipo»	IP 192.168.10.22, fuera de la red 192.168.1.0/24	IP 192.168.1.22
PC-3	ping al router funciona; ping a 203.0.113.10 agota el tiempo	Puerta de enlace 192.168.1.254 (no existe)	Puerta de enlace 192.168.1.1
PC-4	ping por IP funciona; nslookup y navegador: «no tiene servidor DNS»	Sin servidor DNS	DNS 192.168.1.2

Soluciones · Práctica 1

P1. Sí: «Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=... TTL=128».

P2. Un PC solo tiene un puerto de red (eth0) y ya estaba ocupado. El switch tiene varios puertos y permite conectar muchos equipos en la misma red.

P3. «192.168.2.5 está en otra red y este equipo no tiene puerta de enlace». Con máscara 255.255.255.0, el tercer número forma parte de la red: 192.168.1.x y 192.168.2.x son redes distintas y haría falta un router.

Tabla. Con switch, PC3 recibe 1 trama (la pregunta ARP, que es broadcast); el ping no le llega; el switch aprende qué MAC hay en cada puerto (tabla MAC). Con hub, PC3 recibe 6 tramas (pregunta y respuesta ARP, 2 peticiones y 2 respuestas de ping); le llegan todas y las descarta; el hub no aprende nada.

P4. Que PC3 ha recibido una trama cuya MAC de destino no es la suya y la tira.

P5-P6. El hub repite todo por todos los puertos; el switch envía cada trama solo al puerto del destino. Switch: no reparte el ancho de banda entre todos ni provoca colisiones, y los demás equipos no reciben mensajes ajenos (privacidad).

Soluciones · Práctica 2

Secuencia real (tramos de cable): ARP pregunta PC1→SW1, SW1→PC2, SW1→PC3, SW1→PC4; ARP respuesta PC3→SW1, SW1→PC1; ICMP petición PC1→SW1, SW1→PC3; ICMP respuesta PC3→SW1, SW1→PC1.

P2. La pregunta es broadcast y el switch la copia a todos. La respuesta va dirigida a la MAC de PC1, que el switch ya aprendió al ver pasar la pregunta.

P3. Es la dirección de broadcast: «para todos los equipos de la red local».

P4. PC1 guardó la MAC de PC3 en su tabla ARP (caché). arp -d la borra y obliga a preguntar otra vez.

P5. Qué MAC está conectada a cada puerto; así envía cada trama solo por el puerto necesario.

P6. La IP indica a qué red y equipo va el mensaje (dirección postal); la MAC identifica la tarjeta concreta a la que se entrega la trama en el cable (buzón).

Soluciones · Práctica 3

P1. Física: PC-1 (cable). Solo nombres: PC-4 (DNS). **P2.** PC-3: el router responde porque está en su red, pero PC-3 entrega los paquetes para otras redes a 192.168.1.254, que no existe.

P3. ipconfig (configuración), ping a la puerta de enlace (red local), ping a una IP externa y después nslookup (DNS): de abajo arriba, para descartar primero lo básico.

Soluciones · Práctica 4

Orden visto desde PC1: DHCP DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK · ARP pregunta por 192.168.1.2 y respuesta · DNS consulta y respuesta (www.ejemplo.com = 203.0.113.10) · ARP pregunta por 192.168.1.1 (router) y respuesta · TCP SYN, SYN-ACK, ACK · HTTP GET · HTTP 200 OK · TCP FIN-ACK (cliente) y FIN-ACK (servidor). Capas: DHCP, DNS y HTTP en aplicación; TCP en transporte; ARP en enlace.

P1. Aún no tiene IP ni sabe dónde está el servidor, así que pregunta a todos. **P2.** Para conocer la MAC del servidor DNS antes de enviarle la consulta. **P3.** Con el nombre falla («Puerto inalcanzable: ese equipo no es servidor DNS»); con la IP carga. La web funciona, lo que falla es la traducción de nombres. **P4.** SYN, SYN-ACK y ACK: ambos confirman que están listos antes de enviar datos. **P5.** WEB está en otra red, detrás del router, y los broadcast de DHCP no atraviesan routers.

Soluciones · Práctica 5 (propuesta de referencia)

Zona	Máscara	Red	Router	Equipos	Broadcast
Wifi	/26 (255.255.255.192)	192.168.10.0	192.168.10.1	.1 – .62	192.168.10.63
Aula	/27 (255.255.255.224)	192.168.10.64	192.168.10.65	.65 – .94	192.168.10.95
Secretaría	/29 (255.255.255.248)	192.168.10.96	192.168.10.97	.97 – .102	192.168.10.103

Ejemplo de reparto DHCP: wifi 192.168.10.10-.60 (servidor .2); aula 192.168.10.70-.94 (servidor .66). **P1.** Los broadcast DHCP no atraviesan el router. **P2.** El PC cree que el aula está en su misma red, pregunta por ARP directamente y nadie responde: el ping agota el tiempo. **P3.** /29 da 6 direcciones: router + 5 equipos, está llena. Para 10 equipos haría falta /28 (14 direcciones). **P4.** Seguridad y rendimiento: los equipos de la wifi no ven el tráfico de secretaría y sus broadcast no la afectan; además se pueden aplicar normas distintas en el router.